

PROPOZICIJE I PRAVILA ZA REALIZACIJU TIMSKOG PROJEKTA

Predmet: Upravljanje razvojem informacionih sistema

1. Uvod

1.1. Svrha dokumenta

Ovaj dokument definiše pravila, proces rada, obaveze, isporučive elemente i kriterijume za realizaciju timskog projektnog zadatka u okviru predmeta *Upravljanje razvojem informacionih sistema*. Cilj projektnog zadatka je da studenti, kroz praktičan rad, razviju funkcionalan informacioni sistem primenom savremenih principa softverskog inženjerstva, mikroservisne arhitekture, DevOps praksi i AI alata.

1.2. Ishodi učenja

Nakon realizacije projektnog zadatka, studenti treba da budu sposobni da:

- analiziraju problem iz prakse i definišu zahteve informacionog sistema,
- organizuju rad tima i upravljaju razvojnim procesom,
- primene mikroservisnu arhitekturu,
- koriste DevOps principe,
- dokumentuju sistem na profesionalan način,
- odgovorno koriste AI alate u razvoju softvera.

2. Organizacija tima i odgovornosti

- Projekat se realizuje timski.
- Svi članovi tima su ravnopravno odgovorni za kvalitet i kompletnost isporuke.
- Svaki član mora aktivno učestvovati u razvoju, dokumentaciji i odbrani projekta.
- Odbrana projekta je obavezno timska – svi članovi moraju prisustvovati.

3. Izbor teme projekta

3.1. Način izbora teme

Tema projekta može biti:

- predložena od strane tima i odobrena od strane nastavnog osoblja, ili
- dodeljena od strane nastavnog osoblja.

3.2. Kriterijumi za prihvatljivu temu

Tema mora:

- rešavati realan ili realističan problem iz prakse,
- imati jasno definisane korisničke uloge (minimum 2),
- obuhvatati više poslovnih procesa,
- uključivati rad sa više povezanih entiteta,
- biti pogodna za podelu na više mikroservisa,
- imati dovoljnu kompleksnost da opravda timski rad.

Nastavno osoblje zadržava pravo da odbije ili zatraži izmenu teme ukoliko ne ispunjava navedene kriterijume.

4. Definisanje zahteva i backlog-a

4.1. Korisničke priče

Sve funkcionalnosti sistema moraju biti definisane kroz korisničke priče (user stories) u formatu:

As a [uloga], I want [funkcionalnost], so that [vrednost].

Korisničke priče moraju biti napisane u skladu sa principima obrađenim na predavanjima (INVEST princip, jasni *acceptance criteria*).

4.2. Product Backlog

Tim je dužan da formira product *backlog* pre početka implementacije. Backlog mora:

- sadržati sve korisničke priče,
- biti vidljiv na alatu za upravljanje projektom (npr. **Trello**),
- biti ažuriran tokom celog trajanja projekta.

Svaka korisnička priča mora imati:

- opis,
- *acceptance criteria*,
- procenu složenosti.

5. Procena posla (Estimacije)

- Tim je obavezan da radi procenu složenosti korisničkih priča korišćenjem story point sistema.
- Preporučuje se korišćenje Fibonacci skale (1, 2, 3, 5, 8, 13, ...).
- Estimacije se rade timski.
- Veće procene moraju biti obrazložene.

6. Proces rada tima

6.1. Metodologija

Tim radi po agilnim principima (Scrum/Kanban ili hibridni pristup).

6.2. Iteracije

Projekat se realizuje kroz iteracije (sprintove). Svaka iteracija obuhvata:

- planiranje,
- realizaciju,
- pregled urađenog (review),
- retrospektivu.

6.3. Praćenje rada

Tim je obavezan da koristi *Trello board* ili drugi besplatan alat za upravljanje projektom. Na tabli mora biti jasno vidljivo:

- koji član je zadužen za koji zadatak,
- status svakog zadatka,
- tok realizacije projekta.

7. Arhitektura i tehnička realizacija

7.1. Opšti zahtevi

Tim je dužan da razvije informacijski sistem koji:

- rešava realan problem iz prakse,
- ima jasno definisane korisničke uloge,
- obuhvata CRUD operacije nad relevantnim entitetima,
- ima jasno razdvojene slojeve (frontend, backend, baze podataka, servisi),
- omogućava rad preko web interfejsa.

7.2. Backend

- Backend mora biti implementiran korišćenjem .NET 8 ili novije verzije.
- Aplikacija mora biti realizovana kao **ASP.NET Core Web** aplikacija.
- Backend mora biti organizovan u vidu mikroservisa.
- Svaki mikroservis mora imati:
 - sopstvenu odgovornost,
 - jasno definisan API,
 - odgovarajuće testove.
- Jedan mikroservis minimalno mora obezbediti osnovne CRUD operacije nad jednim entitetom.

7.3. Frontend

- Frontend tehnologija je po slobodnom izboru (*React, Angular, Vue, Blazor*, itd.).
- Sve funkcionalnosti implementirane na backendu moraju imati odgovarajuću frontend logiku.
- Frontend mora omogućiti:
 - unos podataka,
 - pregled podataka,
 - izmenu i brisanje podataka,
 - komunikaciju sa svim relevantnim servisima.

8. Modelovanje mikroservisne arhitekture

Tim mora izraditi model mikroservisne arhitekture sistema koji obuhvata najmanje sledeće korake:

- identifikaciju domena i bounded context-a,
- identifikaciju mikroservisa,
- definisanje komunikacije između servisa,
- definisanje podataka i odgovornosti svakog servisa.

U toku izrade modela mikroservisne arhitekture očekuje se od timova da vode računa o koracima modelovanja rađenim u sklopu vežbi. Za prezentaciju nastavnom osoblju neophodno je definisati krajnji model arhitekture (korak 3) i dokumentaciju API-a (korak 4).

Model mikroservisne arhitekture treba da bude takvog nivoa složenosti da nakon podele u agregate svaki član tima ima minimum jedan komplikovaniji (više od jednog entiteta) ili dva jednostavnija agregata koji treba implementirati.

9. Dokumentacija projekta

Tim je dužan da izradi detaljnu dokumentaciju sistema, koja mora obuhvatiti, ali se ne ograničava na:

- opis problema i ciljeva sistema,
- opis korisničkih uloga,
- funkcionalne i nefunkcionalne zahteve,
- arhitekturu sistema,
- opis mikroservisa,
- opis baze podataka,
- opis komunikacije između servisa,
- opis frontend-backend interakcije,
- opis DevOps postavke,
- opis testiranja.

Struktura dokumentacije mora biti jasna, logična i profesionalna.

10. Upotreba AI alata

10.1. Dozvoljena upotreba

Studenti smeju da koriste AI alate za:

- generisanje ideja,
- pomoć u dizajnu arhitekture,
- generisanje koda,
- generisanje testova,
- pisanje dokumentacije,
- analizu rešenja.

10.2. Zabranjena upotreba

Zabranjeno je:

- slepo prepisivanje AI generisanog sadržaja bez razumevanja,
- predstavljanje AI rada kao sopstvenog bez dokumentovanja,
- korišćenje AI alata za zaobilaženje obaveza članova tima.

10.3. Obavezna dokumentacija AI upotrebe

Tim je obavezan da dostavi poseban dokument sa evidencijom komunikacije sa AI alatima, u skladu sa zadatim template-om. Template će biti dostupan na SOVA platformi u okviru sekcije **Projektni zadatak**.

11. DevOps i hostovanje

- Svi servisi moraju biti hostovani na online platformi.
- Preporučena opcija je **Microsoft Azure for Students**, ali su dozvoljene i druge besplatne opcije.
- Aplikacija mora biti dostupna bez potrebe za lokalnim pokretanjem.

12. Testiranje

Za svaki mikroservis moraju biti napisani:

- unit testovi,
- integracioni testovi.

Testovi moraju pokrivati ključne funkcionalnosti sistema i biti deo repozitorijuma.

13. Repozitorijum

Projekat mora biti postavljen na odgovarajućem repozitorijumu u okviru Github Classroom-a i mora sadržati:

- izvorni kod svih servisa,
- frontend kod,
- testove,
- dokumentaciju.

Jedan repozitorijum koristiće se za sve projekte (solution fajlove) jednog tima.

14. Konsultacije sa nastavnim osobljem

Konsultacije sa nastavnim osobljem se zakazuju isključivo slanjem mejla predmetnom asistentu. Tim je odgovoran da na vreme zakaže konsultacije po potrebi. Ne postoji minimalan ili maksimalan broj konsultacija. Na konsultacijama treba da budu prisutni svi članovi tima.

15. Rokovi i faze

U toku izrade projektnog zadatka neophodno je isti realizovati kroz faze prema sledećoj dinamici:

Faza	Zahtevi	Rok
Modelovanje	Potpuno završen model mikroservisne arhitekture koji će prema složenosti odgovarati veličini tima.	10.02.2026. godine
Implementacija	Backend i Frontend implementacija rešenja u skladu sa definisanim modelom mikroservisne arhitekture.	Tri dana pred željeni termin odbrane projekta.

16. Odbrana projekta

16.1. Način odbrane

Odbrana projekta je javna i timska. Svi članovi tima moraju zajedno izaći na odbranu.

16.2. Termini odbrane

- 13.02.2026.
- 27.02.2026.
- 12.03.2026.

Nastavno osoblje zadržava pravo izmene termina.

16.3. Prijava za odbranu

Za odbranu je neophodno:

- poslati kompletnu dokumentaciju,
- postaviti projekat na repozitorijum,

minimum 3 dana pre termina odbrane.

17. Završne napomene

Studenti su ohrabreni da koriste AI tehnologije na adekvatan i odgovoran način. Kvalitet arhitekture, dokumentacije, koda, testova i prezentacije direktno utiču na konačnu ocenu.